11562번 - 백양로 브레이크 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	4704	2429	1864	49.746%

문제

서울 소재 Y모 대학교에서 대규모 공사를 진행하면서, 학교가 마치 미로처럼 변해버리고 말았다. 공사 이전까지는 어떤 건물에서 출발하더라도 다른 모든 건물로 갈 수 있는 길이 있었으나, 공사가 진행되면서 어떻게 한 건진 알 수 없지만 일방통행만 가능한 길이 많이 늘고 말았다.

컴퓨터과학과 학생 남규는 전공 수업을 듣고 교양 수업을 들으러 가던 중 길을 잃어 3일 밤낮을 헤매다가 공학관에서 종합관으로 가는 길은 존재하지 않는다는 결론을 내렸다.

3일 사이에 과제도 내지 못하고 출석도 하지 못해 학사경고 위기에 처한 남규는 전공을 살려 현재 일방통행인 길들 중 반드시 양방향으로 바꿔야만 하는 길이 몇 개인지 조사해 학교에 건의하기로 마음을 먹었다.

남규는 여러 건물들 사이를 직접 잇는 길들을 모두 조사했고, 그 중 어떤 길들이 일방통행인지, 또는 양방향 통행이 가능한지를 모두 체크했다.

남규의 프로그램은 간단하다. 출발지와 도착지를 입력하면 도착지까지 가기 위해 최소 몇 개의 길을 양방향으로 바꿔야만 하는지를 출력해준다. 프로그램이 완성되었다는 소문이 퍼지자, 남규처럼 길을 잃고 헤맨 경험이 있는 학생들은 남규에게 묻기 시작했다.

"공학관에서 대강당 갈 수 있어?"

"상경대 별관에서 학관으로는?"

남규는 매번 손으로 타이핑해 입력하고 결과를 보내주는 데에 지치고 말았다.

결국 앓아누운 남규를 위해 학생들의 질문을 해결할 새로운 프로그램을 만들어보자.

입력

첫 줄에 Y대학교 건물의 수 n과 길의 수 m이 주어진다. ($n \le 250$, $m \le n * (n - 1) / 2$)

다음 m줄에 걸쳐, u v b ($1 \le u \le n$, $1 \le v \le n$, $u \ != v$, b = 0 또는 1) 의 형태로 길에 대한 정보가 주어진다.

b가 0일 경우 u에서 v로 가는 일방통행 길인 것이고, b가 1일 경우 u와 v를 잇는 양방향 길이다.

어떤 두 건물 사이를 잇는 길은 최대 한 개이다.

다음 줄에 학생들의 질문의 수 k가 주어진다. ($1 \le k \le 30,000$)

다음 k줄에 걸쳐 s e ($1 \le s \le n$, $1 \le e \le n$)의 형태로 학생들의 질문들이 주어진다.

이는 질문한 학생이 건물 s에서 건물 e로 가고 싶다는 의미이다.

출력

출력은 k줄에 걸쳐 이루어진다.

각 질문에 대해, 최소 몇 개의 일방통행인 길을 양방향 통행으로 바꿔야 출발지에서 도착지로 갈 수 있는지를 출력한다.

모든 길을 양방향으로 바꾸더라도 서로 도달 불가능한 건물은 없다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
1 2 0
2 3 1
3 4 0
7
1 1
1 2
2 1
1 4
4 1
2 3
4 3
```

예제 출력 1 복사

```
0
0
1
0
2
0
1
```

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2015 연세대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/detail/1419) F번

- 문제를 만든 사람: portableangel (/user/portableangel)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 플로이드-워셜 (/problem/tag/31)

메모